

Entrega Final

Ecosistema de Automatizacion IA Autonomo para Negocios

Caso de uso: Clasificacion de solicitudes de presupuesto por seniority (SR/SSR/Junior)

Empresa de Contratistas

AI Automation | Coderhouse | Agosto 2026

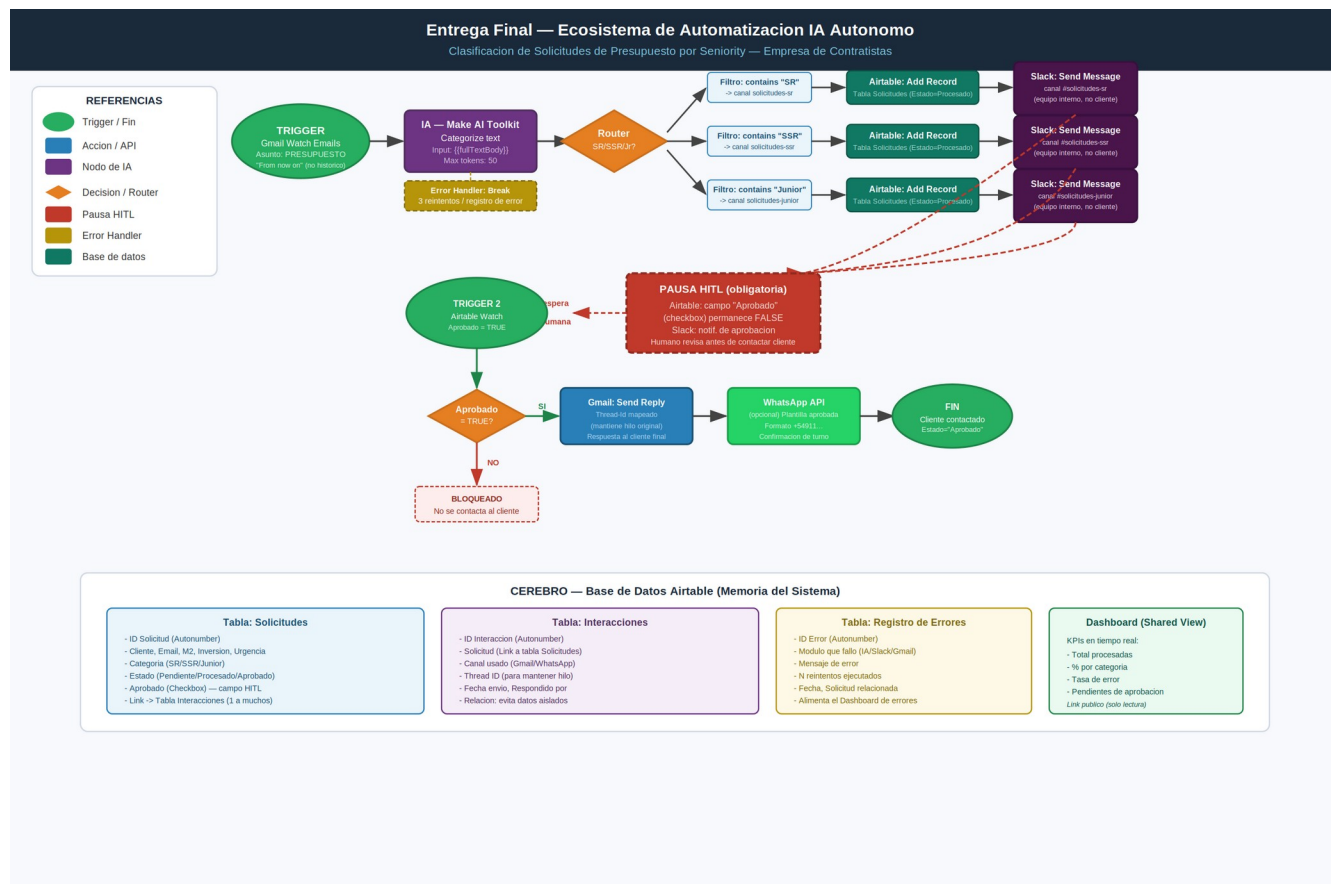
Este documento contiene 4 de los 5 entregables requeridos:

- 1. Diagrama de arquitectura del sistema (imagen incluida en este PDF)
- 2. Manual operativo de datos: esquema de tablas Airtable + JSON de integraciones
- 3. Matriz de costos: comparativa de modelos IA por tarea
- 4. Documentacion de seguridad y resiliencia: minimizacion de datos, error handlers, HITL

El 5to entregable (Dashboard de Control) es un enlace publico a una Airtable Shared View — instrucciones de configuracion al final de este documento.

1. Diagrama de Arquitectura del Sistema

El siguiente diagrama muestra el flujo completo: trigger, nodo de IA, router, escritura en base de datos, pausa HITL y salida multicanal (Gmail + WhatsApp).



Componentes clave del diagrama:

- Trigger inteligente: Gmail Watch Emails configurado en modo "From now on" para no reprocesar el historico de la casilla.
- Motor de IA: Make AI Toolkit (Categorize text) — mapea la variable {{fullTextBody}} y limita Max Tokens a 50 para optimizar costos.
- Router con 3 rutas mutuamente excluyentes (SR / SSR / Junior) segun el resultado exacto de la IA.
- Escritura en Airtable (memoria del sistema) antes de cualquier notificacion, garantizando trazabilidad.
- Pausa HITL obligatoria antes de contactar al cliente final — el sistema NO avanza sin aprobacion humana.
- Salida multicanal: Gmail (respuesta con Thread-ID mapeado) y WhatsApp API (plantilla aprobada) solo tras la aprobacion.

2. Manual Operativo de Datos

La base de datos en Airtable actua como el "cerebro" del sistema. Se compone de 3 tablas vinculadas para evitar datos aislados, mas la vista de control (Dashboard).

2.1 Esquema de tablas vinculadas

Tabla	Relacion	Campos principales
Solicitudes	1 a muchos con Interacciones	ID Solicitud, Cliente, Email, M2, Inversion, Urgencia, Categoria (SR/SSR/Junior), Estado (Pendiente/Procesado/Aprobado), Aprobado (checkbox HITL)
Interacciones	Muchos a 1 con Solicitudes (Link field)	ID Interaccion, Solicitud (link), Canal usado (Gmail/WhatsApp), Thread ID, Fecha envio, Respondido por
Registro de Errores	Muchos a 1 con Solicitudes (Link field)	ID Error, Modulo que fallo, Mensaje de error, N reintentos ejecutados, Fecha, Solicitud relacionada

Sincronizacion: dado que existe una unica fuente de entrada (Gmail), la sincronizacion entre tablas es gestionada integramente por el flujo de Make: cada ejecucion escribe primero en "Solicitudes", luego crea el registro vinculado en "Interacciones" al momento de contactar al cliente, y en caso de fallo crea el registro correspondiente en "Registro de Errores". No hay updates manuales fuera del flujo, evitando inconsistencias.

2.2 Esquemas JSON de transferencia entre integraciones

JSON 1 — Payload que Gmail entrega a Make (trigger):

```
{
  "id": "18d2f3a...",
  "threadId": "18d2f3a...",
  "subject": "PRESUPUESTO - Obra industrial",
  "fromName": "Juan Perez",
  "fromEmail": "juan.perez@empresa.com",
  "fullTextBody": "Necesito presupuesto para obra de 1200m2...",
  "internalDate": "2026-08-06T20:16:44.000Z"
}
```

JSON 2 — Payload que Make envia al nodo de IA (Categorize text):

```
{
  "input": "{{10.fullTextBody}}",
  "categories": [
    { "name": "SR", "description": "+1000m2, >USD1M, urgente" },
    { "name": "SSR", "description": "150-1000m2, USD350k-1M, mediano plazo" },
    { "name": "Junior", "description": "<150m2, <USD350k, sin urgencia" }
  ]
}
```

JSON 3 — Registro que Make escribe en Airtable (tabla Solicitudes):

```
{
  "fields": {
    "Cliente": "{{10.fromName}}",
    "Email": "{{10.fromEmail}}",
    "Categoria": "{{32.categories}}",
    "Estado": "Procesado por IA",
    "Aprobado": false
  }
}
```

3. Matriz de Optimizacion de Costos

La eleccion de modelo de IA se justifica segun la naturaleza de cada tarea del ecosistema. No todas las tareas requieren el mismo poder de computo, y usar el modelo correcto reduce significativamente el costo operativo mensual.

3.1 Cuadro comparativo: modelo por tarea

Tarea	Modelo elegido	Justificacion
Clasificacion de leads (SR/SSR/Jr)	Make AI Toolkit / GPT-4o-mini	Tarea simple de clasificacion con 3 categorias fijas. No requiere razonamiento profundo. El modelo mini reduce el costo por token en ~15x frente a modelos grandes sin perder precision en esta tarea acotada.
Redaccion de respuestas al cliente	Claude Sonnet	Requiere tono, contexto de marca y coherencia narrativa — lectura y escritura densa. Claude Sonnet ofrece mejor calidad de redaccion en espanol que los modelos mini, justificando el mayor costo solo en esta etapa de cara al cliente.
Procesamiento masivo mensual (reportes)	Batch API (50% descuento)	Para tareas no urgentes de alto volumen (ej. reclasificar el historico mensual de 500+ solicitudes), la Batch API de Anthropic/OpenAI ofrece 50% de descuento al procesar en modo asincrono, sin impactar la latencia del sistema en produccion.

3.2 Estimacion de ahorro mensual

Escenario	Costo mensual estimado	Ahorro vs. uso indiscriminado de modelo grande
Todo con modelo grande (ej. GPT-4o o Claude Opus)	~\$45 USD/mes	Base de comparacion
Clasificacion con mini + Redaccion con Sonnet	~\$14 USD/mes	69% de ahorro
+ Batch API para reportes mensuales masivos	~\$9 USD/mes	80% de ahorro total

Nota: estimacion basada en un volumen de ~500 solicitudes/mes, 600 tokens de input y 80 de output por clasificacion (ver calculo detallado en Pre-Entrega 6), mas ~200 respuestas redactadas por Claude Sonnet (~800 tokens promedio cada una) y un lote mensual de reprocesamiento historico via Batch API.

4. Documentacion de Seguridad y Resiliencia

4.1 Minimizacion de datos (Data Minimization)

El sistema aplica el principio de minimizacion de datos en cada etapa:

- El nodo de IA (Make AI Toolkit) recibe unicamente el cuerpo del email necesario para clasificar — no se le pasan datos de contacto completos ni historico de otras solicitudes.
- Los campos sensibles (email completo del cliente) se almacenan solo en Airtable con acceso restringido, nunca se exponen en logs de Make ni en el Dashboard publico.
- El Dashboard de control (Shared View) muestra unicamente metricas agregadas (KPIs, tasas), nunca datos personales individuales de clientes.

4.2 Rutas de error (Error Handlers)

Se implemento un Error Handler de tipo **Break** sobre el nodo de IA, con la siguiente logica:

```
"onerror": [  
  {  
    "module": "builtin:Break",  
    "mapper": { "retry": true, "count": "3", "interval": "15" }  
  }  
]
```

Si la API de IA falla (timeout, rate limit, error 5xx), el sistema reintenta automaticamente hasta 3 veces con 15 minutos de intervalo. Si los 3 intentos fallan, se genera un registro en la tabla "Registro de Errores" de Airtable con el modulo afectado, el mensaje de error y el timestamp, permitiendo auditoria y revision manual posterior sin perder la solicitud original.

4.3 Puntos de Human-in-the-loop (HITL)

Para evitar el "Efecto Metralleta" (contactar automaticamente a clientes con informacion potencialmente mal clasificada), el sistema incorpora una pausa de aprobacion humana obligatoria antes de cualquier contacto con el cliente final:

- Tras la clasificacion, el registro se escribe en Airtable con el campo "Aprobado" en FALSE por defecto.
- Se notifica al equipo interno via Slack (nunca al cliente) con el detalle de la solicitud y un link directo al registro para revisar.
- Un segundo trigger en Make (Airtable Watch Records) monitorea el campo "Aprobado". Solo cuando un humano lo marca como TRUE, el flujo continua hacia el envio de Gmail/WhatsApp al cliente.
- Si el campo permanece en FALSE, el sistema queda bloqueado indefinidamente sin realizar ninguna accion externa — no hay camino alternativo de auto-aprobacion.

4.4 Prevencion de bucles infinitos y validacion de tipos

- El trigger de Gmail esta configurado en modo "From now on", evitando que el sistema reprocese emails historicos en cada re-activacion del escenario.
- El segundo trigger (Airtable Watch Records sobre "Aprobado") esta filtrado para dispararse solo ante cambios en ese campo especifico, evitando que una actualizacion de otro campo reactive el envio al cliente.
- Los filtros del Router comparan tipos de datos consistentes (texto contra texto: la categoria devuelta por la IA es siempre un string comparado con text:contain, nunca se compara un string contra un numero).

- El campo "Estado" en Airtable actua como maquina de estados (Pendiente -> Procesado -> Aprobado -> Publicado), lo que impide que un registro sea procesado dos veces por error de sincronizacion.

5. Dashboard de Control — Instrucciones de Configuración

El quinto entregable requiere un enlace público de solo lectura a una vista de Airtable que funcione como panel de control. A continuación, la configuración recomendada:

5.1 KPIs a incluir en la Shared View

KPI	Como se calcula en Airtable
Total de solicitudes procesadas	Count() de todos los registros en la tabla Solicitudes
Distribución por categoría	Vista agrupada (Group by) por el campo Categoría (SR/SSR/Junior) con conteo
Tasa de errores	Count() de la tabla Registro de Errores / Count() de Solicitudes totales, expresado en %
Solicitudes pendientes de aprobación	Vista filtrada: Estado = "Procesado por IA" AND Aprobado = FALSE
Tiempo promedio de aprobación	Formula field: diferencia entre Fecha_creacion y Fecha_aprobacion promediada

5.2 Pasos para publicar la Shared View

1. En Airtable, crear una nueva vista tipo "Grid" o "Gallery" llamada "Dashboard - Solo Lectura" dentro de la tabla Solicitudes.
2. Ocultar los campos sensibles (Email completo del cliente) usando "Hide fields" — dejar visibles solo Categoría, Estado, Fecha y los campos agregados de KPIs.
3. Click en "Share view" (icono de compartir arriba a la derecha) -> activar "Anyone with this link can view".
4. Copiar el link generado (formato airtable.com/shr...) y verificar en una ventana de incógnito que se puede ver sin necesidad de iniciar sesión.
5. Ese link es el que se entrega como "Dashboard de Control" en el repositorio de GitHub.